



- (A) 16
- (B) 20
- (C) 24
- (D) 28
- (E) 32

9. Materi: Persamaan Nilai Mutlak

Persamaan $7|x - 4| = n$, n adalah konstanta, hanya memiliki satu solusi. Nilai berikut bisa menjadi nilai dari $\frac{n}{7}$

- 1) -4
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 0

Pernyataan yang benar adalah

- (A) 1, 2, dan 3 benar
- (B) 2 dan 4 benar
- (C) 1 dan 3 benar
- (D) Hanya 4 benar
- (E) Semua benar

$$\begin{array}{r} 61 \\ 78 \times \\ \hline 1488 \\ 427 \times \\ \hline 4758 \end{array}$$

10. Materi: Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Penyelesaian pertidaksamaan

$$\left| \frac{x+3}{x-3} \right| \leq 1$$

Adalah

- (A) $x < 3$
- (B) $x < 0$
- (C) $x \leq 0$
- (D) $x > 1$
- (E) $x \geq 1$

11. Materi: Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Banyaknya bilangan bulat x yang memenuhi $|x| \leq 2\pi$ adalah

- (A) 6
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13
- (E) Lebih dari 13

12. Materi: Statistika Dasar

Pada sebuah tes seleksi yang diikuti oleh 80 peserta, rata-rata perolehan nilainya adalah 60. Diketahui terdapat dua peserta yang didiskualifikasi karena melakukan kecurangan. Jika nilai kedua peserta tersebut tidak diikutsertakan, maka nilai rata-rata tes tersebut adalah 61. Nilai rata-rata kedua peserta tersebut adalah

- (A) 21,0
- (B) 21,5
- (C) 22,0
- (D) 22,5
- (E) 23,0

$$r = \frac{\text{Jumlah}}{\text{banyak}}$$

$$a = \frac{42}{2} = 21$$

$$\text{Jumlah} = 4800$$

$$61 = \frac{4800 - (a+b)}{78}$$

$$a+b = 4800 - 4758$$

$$a+b = 42$$

13. Materi: Bangun Datar

Diberikan sebuah persegi panjang sebangun, persegi panjang A memiliki keliling 16 dan persegi panjang B memiliki keliling 48. Luas dari persegi panjang A adalah 15. Besaran luas dari persegi panjang B adalah

- (A) 90
- (B) 135
- (C) 180
- (D) 60
- (E) 45

$$\text{Persegi } 16$$

$$\text{Persegi } 48$$

$$K = 15 \cdot 6$$

$$= (5 \cdot 2) + (3 \cdot 2)$$

$$= 30 + 18$$

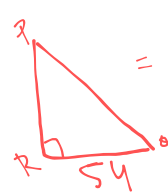
$$= 48$$

$$K = 2p + 2l = 16$$

14. Materi: Trigonometri Dasar

Pada sebuah segitiga siku-siku PQR, siku-siku pada R dan PQ adalah sisi miring. Panjang QR adalah 54. Panjang dari PQ adalah

- (A) $54 \cos Q$
- (B) $54 \sin Q$
- (C) $\frac{54}{\cos Q}$
- (D) $\frac{54}{\sin Q}$
- (E) $54 \tan Q$



$$\cos = \frac{\text{samping}}{\text{miring}}$$

$$\cos Q = \frac{PQ}{54}$$

$$PQ = \frac{54}{\cos Q}$$

15. Materi: Persamaan Kuadrat

Jika $k < 0$ dan $\frac{(2k)^2}{8} + \frac{k}{2} = 1$. Nilai dari k adalah

- (A) -4
- (B) -3

$$\begin{aligned} \frac{4k^2}{8} + \frac{k}{2} &= 1 \\ \frac{k^2}{2} + \frac{k}{2} - 1 &= 0 \\ k^2 + k - 2 &= 0 \\ (k+2)(k-1) &= 0 \end{aligned}$$





- ~~(C)~~ -2
- (D) -1
- (E) 0

$$\begin{aligned} k^2 + k - 2 &= 0 \\ (k+2)(k-1) & \quad \cancel{(k-2)(k+1)} \\ &= k^2 - 1k + 2k - 2 \quad \cancel{k^2 + 1k - 2k - 2} \\ &= k^2 + k - 2 \quad \quad \quad \cancel{k^2 - k - 2} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} k+2 &= 0 & k-1 &= 0 \\ k &= -2 & k &= 1 \end{aligned}$$

